



Trabajo Práctico 5

Ejercicios

Lic. Alfredo Tassano

TP-5 Introducción

TEORIA DE LA INFORMACION

- La llegada de información proviene de la recepción de un mensaje.
- Un suceso contendrá mayor cantidad de información cuanto menor sea su probabilidad de ocurrencia.

TP-5 Introducción

Objetivo de la Teoría de la información

La idea fundamental es hacer lo más eficiente posible la transmisión de información de un punto a otro en una red de comunicaciones.

TP-5 Introducción

Estudia tres aspectos:

- ¿ Cómo se mide la información ?
- ¿Cuál es la capacidad de un canal de comunicaciones para transferir información?
- ¿ Cuales son los aspectos de la codificación para utilizar un canal a plena capacidad y con una tasa mínima de error?

TP-5 Introducción

Medida de la Información

- La fuente tiene la posibilidad de elegir entre varios mensajes a transmitir.
- El usuario receptor tendrá incertidumbre respecto al mensaje que podrá recibir.
- Cada mensaje tiene asociada una probabilidad de ocurrencia.
- A mayor probabilidad de que un mensaje sea cierto, menor información contiene para el usuario.

TP-5 Canal Ideal “Sin Ruido”

El teorema de Nyquist permite determinar la cantidad de información que es posible enviar a través de un canal de comunicaciones ideal.

Demostró que la velocidad máxima en un canal sin ruido esta dada por la siguiente expresión:

$$V_{t\max} = 2\Delta f \quad [bps]$$

Donde:

$V_{t\max}$ = Velocidad de transmisión de datos máxima con señales binarias

Δf = ancho de banda del canal de transmisión

Unidades:

$$2[\text{símbolos/ciclo}] \cdot \Delta f[\text{ciclos/segundo}] = 2\Delta f[\text{símbolos/segundo}]$$

Además, si la señal es del tipo multinivel, la expresión se transforma en :

$$V_{t\max} = 2\Delta f[bps]\log_2(n) \quad [bps]$$

Nota: n es el número de niveles de la señal

TP-5 Ejemplo

- Se tiene un canal cuyo ancho de banda es 4.000 Hz y se transmiten dos niveles por pulso.

$$Vt \text{ max} = 2 \times 4.000 = 8.000 \text{ bps}$$

- Supongamos ahora que utilizamos 16 niveles de tensión en lugar de dos (Transmisión multinivel cuadribits).

$$Vt \text{ max} = 2 \times 4.000 \log_2(\mathbf{16}) = 32.000 \text{ bps}$$

TP-5 Ejemplo

Parte Meteorológico: Desierto Sahara

- Mensaje Nro.1: Muy caluroso y seco (95%)
- Mensaje Nro.2: Caluroso y soleado (4%)
- Mensaje Nro.3: Templado y soleado (0,9 %)
- Mensaje Nro. 4: Frio y lluvioso. (0,1%).

TP-5 Ejemplo

Parte Meteorológico: Desierto Sahara

Solución:

- Mensaje 1: $\log_2 1/0.95 = 0.073$ Shannon
- Mensaje 2: $\log_2 1/0.004 = 4.64$ Shannon
- Mensaje 3: $\log_2 1/0.009 = 6.796$ Shannon
- Mensaje 4: $\log_2 1/0.001 = 9.966$ Shannon

TP-5 Ejemplo

Cantidad de información:

$$I(s) = \log(1/P(s))$$

Base del logaritmo:

- Si es 2 := Shannon
- Si es e := NAT
- Si es 10 := Harley

Relaciones:

- 1 Hartley = 3,32 Shannon
- 1 Nat = 1,44 Shannon
- 1 Hartley = 2,30 NAT

TP-5 Equivalencia

Equivalencia entre SHANNON Y BITS

Si utilizamos codificación binaria:

Si el “1” y el “0” son equiprobables:

Entonces:

$$I(0) = \log_2 (1/ 0.5) = \log_2 2 = 1 \text{ SHANNON}$$

$$I(1) = \log_2 (1/ 0.5) = \log_2 2 = 1 \text{ SHANNON}$$

$$1 \text{ SHANNON} = 1 \text{ BIT}$$

TP-5 Entropía:

No se puede diseñar un sistema de comunicaciones solamente en base a la cantidad de información de los mensajes.

Hay que estudiar la ENTROPIA DE LA FUENTE (valor medio de la información de la fuente).

TP-5

Calculo de la Entropía

Para cada valor de la variable X_k tendremos asociado un valor de probabilidad P_k .

$$1. E(X_k) = \text{Sum}(I(X_k) \cdot P(X_k)) \quad (1)$$

$$2. I(X_k) = \log_2(1/P(X_k)) \quad (2)$$

$$3. I(X_k) = -\log_2(P(X_k)) \quad (3)$$

reemplazando (3) en (1), obtenemos la “Entropía”:

$$H = -\text{Sum}(P(X_k) \cdot \log_2(P(X_k))) \text{ (Shannon/símbolo) o (Bit/símbolo)}$$

TP-5

Fuente de memoria NULA

Es toda fuente que emite símbolos que
son estadísticamente:
“ INDEPENDIENTES “

TP-5

Tasa de información

Con estudiar la Entropía no basta para diseñar un canal de comunicaciones.

Dos fuentes pueden tener la misma entropía pero una de ellas puede entregar más símbolos en la unidad de tiempo, por lo tanto introducirá mayor información al canal.

TP-5 Ejemplo

Definición de Tasa de Información de la Fuente

Es el cociente entre la Entropía y la duración media de los símbolos que ésta envía.

$$T = H / \tau$$

Como $V_m = 1 / \tau$

También podemos decir:

$$T = H \cdot V_m \quad (\text{bits/simb} \cdot \text{simb/seg}) = \text{bps}$$

TP-5 Ejemplo

Capacidad de un canal

- Es la cantidad máxima de información que puede transmitirse a través de un canal de comunicación de manera confiable.
- Está limitada por factores como el ancho de banda del canal y la relación señal/ruido (SNR).
- El teorema de Shannon-Hartley establece que la capacidad de un canal con ruido gaussiano aditivo blanco (AWGN) se calcula mediante la siguiente fórmula:

TP-5

Capacidad de un canal (Shannon –Hartley)

$$C = B \log_2(1 + S/N)$$

Donde:

- C es la capacidad del canal en bits por segundo (bps).
- B es el ancho de banda del canal en hercios (Hz).
- S es la potencia de la señal.
- N es la potencia del ruido.

TP-5

Tasa de información(R)

- Es la velocidad a la que se transmite la información a través del canal.
- Para una transmisión sin errores, la tasa de información debe ser menor o igual a la capacidad del canal ($R \leq C$).
- Si la tasa de información supera la capacidad del canal, la transmisión resultará en errores y pérdida de información.

TP-5 Ejemplo

Relación entre Tasa de información y Capacidad de un canal

$$T \text{ (bps)} \leq C$$

Tasa de información $\leq$ Capacidad de un canal

TP-5 Ejercicios

Ejercicio 1:

Calcular la cantidad de información asociada a una palabra de cuatro caracteres proveniente de una fuente equiprobable de símbolos. Considerar un alfabeto de 32 símbolos.

TP-5 Ejercicios

Ejercicio 1 - Resolución:

Datos:

- $I(s)$ = Información del Símbolo
- $P(s)$ = Probabilidad de ocurrencia del Símbolo
- H_s = Entropía de la fuente de memoria nula emisora de Símbolos
- $I(s) = \log_2(1/P(s))$
- $H_s = \sum P(s_i)I(s_i)$
- Palabra = 4 caracteres
- Carácter = Símbolo
- $H_{\text{Palabra}} = 4 \cdot H_s$

TP-5 Ejercicios

Ejercicio 1 - Resolución:

Por equiprobables:

- $H_S = 32 * (1/32 * \log_2 (1/(1/32)))$
- $H_S = \log_2 (32)$
- $H_S = 5$ Shannon /símbolo
- $H_{\text{Palabra}} = 4 * (5 \text{ Shannon /simbolo})$
- $H_{\text{Palabra}} = 20$ Shannon /simbolo

TP-5 Ejercicios

Ejercicio 3:

Dados 3 mensajes con la siguiente probabilidad de ocurrencia:

- $p_1 = 20 \%$
- $p_2 = 50 \%$
- $p_3 = 30 \%$

Calcular la cantidad de información suministrada por cada uno de ellos. Calcular la información promedio por mensaje de esta fuente.

TP-5 Ejercicios

Ejercicio 3 - Resolución:

Datos:

- $I(s)$ = Información del Símbolo
- $P(s)$ = Probabilidad de ocurrencia del Símbolo
- H_s = Entropía de la fuente de memoria nula emisora de Símbolos

- $I(s) = \log_2(1/P(s))$
- $H_s = \sum P(s_i)I(s_i)$

- $P(p_1) = 0.2$
- $P(p_2) = 0.5$
- $P(p_3) = 0.3$

-

TP-5 Ejercicios

Ejercicio 3 - Resolución - Continuación:

Aplicando $I(s) = \log_2(1/P(s))$

- $I(p_1) = \log_2(1/(1/5))$
- $P(p_1) = \log_2(5)$
- $P(p_1) = 2.322$ Shannon

- $I(p_2) = \log_2(1/(1/2))$
- $P(p_2) = \log_2(2)$
- $P(p_2) = 1$ Shannon

- $I(p_3) = \log_2(1/(3/10))$
- $P(p_3) = \log_2(10/3)$
- $P(p_3) = 1.737$ Shannon

TP-5 Ejercicios

Ejercicio 3 – Resolución - Continuación:

Aplicando $H_s = \sum P(s_i)I(s_i)$

- $H_s = ((1/5) * 2.322) + ((1/2) * 1) + ((3/10) * 1.737)$
- $H_s = 1.4855$ Shannon/Simbolo

TP-5 Ejercicios

Ejercicio 8:

Demostrar que una fuente de símbolos que posee un solo símbolo, no es una fuente de información.

TP-5 Ejercicios

Ejercicio 8 - Resolución:

Datos:

- $I(s)$ = Información del Símbolo
- $P(s)$ = Probabilidad de ocurrencia del Símbolo
- H_s = Entropía de la fuente de memoria nula emisora de Símbolos
- $I(s) = \log_2(1/P(s))$
- $H_s = \sum P(s_i)I(s_i)$
-

TP-5 Ejercicios

Ejercicio 8 - Resolución:

Por equiprobables:

- $P(s) = 1/1$

Aplicando $I(s) = \log_2(1/P(s))$

- $I(s) = \log_2(1/(1/1))$
- $I(s) = \log_2(1)$
- $I(s) = 0$ Shannon

- $H_S = 1 * (1/1 * \log_2(1/(1/1)))$
- $H_S = 1 * (1/1 * 0)$
- $H_S = 0$ Shannon/Simbolo

Por lo cual queda demostrado que una fuente de símbolos que solo posee un símbolo no es una fuente de información, ya que no aporta información (0 Shannon)

TP-5 Ejercicios

Ejercicio 14:

Se tiene un alfabeto fuente de 90 símbolos. Diseñe un código que lo represente determinando la cantidad de bits a emplear y la eficiencia del mismo

TP-5 Ejercicios

Ejercicio 14 - Resolución:

1- Cantidad de bits a emplear (n)

$$2^n \geq N$$

Sustituyendo $N = 90$

- Con 6 bits: $2^6 = 64$
- Con 7 bits: $2^7 = 128$

$$n = \log_2(90) = 7$$

2- Diseño de código (n)

El código más directo es un código de bloque de longitud fija, donde a cada uno de los 90 símbolos se le asigna una palabra de código binaria única de 7 bits.

El primer símbolo tomaría el código 0000000 (decimal 0).

El símbolo número 90 tomaría el código 1011001 (decimal 89).

Quedarán 38 combinaciones sin utilizar (desde el decimal 90 hasta el 127).

•

TP-5 Ejercicios

Ejercicio 14 – Resolución - Continuación:

3. Eficiencia del código (η):

La eficiencia de un código relaciona la cantidad de información real que transporta cada símbolo (Entropía) con la longitud física de la palabra de código utilizada para transmitirlo.

- Paso A: Calcular la Entropía (H)

$$H = \sum_{i=1}^N P(N_i) \log_2(1/P(N_i))$$

Como los símbolos son equiprobables, entonces: $P(N_i) = 1/N$

$$H = \sum (1/N) \log_2(N) = N (1/N) \log_2(N) = \log_2(N)$$

$$H = \log_2(N)$$

$$H = \log_2(90) :: 6.49$$

TP-5 Ejercicios

Ejercicio 14 – Resolución - Continuación:

- Paso B: Calcular la Eficiencia (η)

$$\eta = \frac{H}{n} = \frac{6.49}{7} = 0.927$$

La eficiencia del código es de 92.7 %.

El resto corresponde a las 38 combinaciones posibles sin asignar.